ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Мировой ландшафт интеллектуального найма

Scoping review: профессиональные навыки, графы, техническая оценка и цифровые двойники. Срез 10.10.2026.

Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

1. Исследовательский вопрос и результат

Как объединить person-job fit, надежное подтверждение навыка и управляемую модель найма так, чтобы решение оставалось объяснимым, актуальным и проверяемым? В IT-найме код и инженерные задачи дают исполнимые доказательства, а динамичный стек требует учета времени и источника.

Графы и цифровые двойники принадлежат сильному международному научному и промышленному направлению. Практическая ценность создается не термином, а композицией evidence, constraints, lifecycle и scenario reasoning. Proofit реализует эту композицию с проверяемыми trace, ownership и исполнимыми оракулами. Универсальную эффективность на всех рынках нельзя вывести из библиографии; собственные инженерные свойства обоснованы воспроизводимой валидацией.

2. Методология поиска, отбора и синтеза

Тип — целевой scoping review и architecture synthesis, не метаанализ и не заявление о полноте всех мировых работ. Тематические запросы: person-job fit graph neural networks; skills knowledge graph hiring; reciprocal job recommender; human digital twin talent; adaptive technical assessment; AI-assisted coding assessment; recruitment fairness. Актуальность проверяется первичными продуктовыми страницами и работами 2025–2026; более ранние публикации включены как основания методов.

Каналы: arXiv/DOI, Journal of Statistical Software; LinkedIn Engineering, Microsoft Learn, Eightfold, Gloat, Beamery, Workday, CodeSignal, HackerRank; W3C и официальные классификаторы. Включение: прямая связь с matching/skills, динамической моделью, assessment, provenance или algorithm correctness; идентифицируемый автор/организация; проверяемая первичная ссылка. Исключение: анонимные рейтинги, пересказы без источника и непроверяемые comparative claims.

Карточка извлечения: задача; данные; представление; метод; класс evidence; опубликованный вывод; архитектурный урок. Анализ опирается на abstract и опубликованные первичные описания, доступные инженерные материалы и стандарты. Продуктовая страница доказывает заявленную capability, но не независимую эффективность. Разные выборки и цели не сводятся в общий leaderboard. Принимаемые к конференции статьи отмечены по записи автора; arXiv сам по себе не означает рецензирование.

Реестр из 35 первичных записей находится в конце PDF: автор, год, название, URL, тип и проверяемое содержание. Дата доступа фиксирована. Отдельные показатели научных/корпоративных работ не перенесены на Proofit; чужая точность не является собственной метрикой. Такой протокол сохраняет проверяемость архитектурного вывода.

3. Научная линия: text-based person-job fit

PJFNN переходит от keyword match к совместному иерархическому представлению вакансии и опыта. APJFNN использует внимание к требованиям и способностям. Профессиональная пригодность требует разложения роли на требования и подтверждения соответствия; одна строка должности недостаточна. [PJFNN] [APJFNN]

Следствие для Proofit: явно хранить requirement/skill и отличать текстовую похожесть от исполнимого proof. Semantic AI помогает discovery и объяснению; обязательный квалификационный путь остается transparent CPU contract. Здесь не заявляется воспроизведение

чужой нейронной сети или ее качества на закрытом dataset.

4. История найма и гетерогенные графы

PJFCANN соединяет локальный co-attention и глобальные GNN-представления recruitment history. Professional Network Matters исследует профессиональные связи в person-job fit. Научный аргумент — отношения содержат информацию, которой нет в изолированном тексте профиля. [PJFCANN] [WHIN]

Proofit использует другой тип графа: evidence → skill → role с provenance, decay, class caps и visibility. History-based GNN прогнозирует по прошлым связям; evidence graph объясняет основание текущего профессионального доверия. Это взаимодополняющие идеи, а не одинаковые модели под разными названиями.

5. Skills knowledge graph и нормализация

Job Posting-Enriched Knowledge Graph связывает taxonomy с требованиями вакансий и исследует skills matching / career pathfinding. LinkedIn раскрывает инженерную работу над Skills Graph: нормализация, иерархия и сочетание экспертной работы с ML. Это сильное промышленное подтверждение того, что taxonomy — самостоятельный управляемый актив. [SKG] [LINKEDIN]

ESCO/O*NET дают международные ориентиры профессионального словаря. Текущая Proofit taxonomy — собственная модель 25 ролей с соответствующими blueprint; полная загрузка этих внешних классификаторов не заявляется. Доказательная связь привязана к normalized skill и source identity, а не только к свободному тексту карточки. [ESCO] [ONET]

6. Промышленная линия: talent intelligence

Eightfold официально описывает Digital Twin, актуализируемый рабочими сигналами и используемый в карьерном развитии. Следовательно, профессиональный digital twin существует в международном продукте; глобальная новизна одного термина не заявляется. [EIGHTFOLD]

Gloat, Beamery и Workday публикуют graph/skills intelligence и talent marketplace capabilities. Эти материалы показывают практический спрос на отношения навыков и возможности mobility, но не являются общим независимым сравнением эффективности платформ. [GLOAT] [BEAMERY] [WORKDAY]

Microsoft People Skills выводит навыки из рабочих сигналов. Inferred skill — полезная гипотеза, но не выполненная проверка. Proofit сохраняет distinction declared/executed/certified и позволяет перейти от гипотезы к адресному доказательству. Это архитектурная позиция доверия, а не отказ от полезного inference. [MS]

7. Цифровой двойник: точное содержание

Human Digital Twin survey показывает широкий спектр моделей человека; обзор DT обсуждает необходимость reference framework, quantitative metrics и учета безопасности. Decision-support twin не должен выдаваться за биометрическую копию личности: нужны конкретные state, update, simulation и границы применимости. [HDT] [DT]

В Proofit: persisted профессиональное состояние, timestamp/expiry, pair constraints, frozen time prior, finite-pool simulation, common random numbers и следующее действие. Это операционализированная модель выбора профессионального шага. Она не выводит

психологический тип и не обещает детерминированно предсказать жизненный путь человека.

8. Техническая оценка в IT-найме

CodeSignal описывает standardized certified assessments; HackerRank — detection контур подозрительной активности и плагиата. Промышленный урок: credible assessment требует сравнимой постановки, контроля scoring и происхождения результата. [CS] [HR]

Самостоятельный baseline, AI-assisted выполнение и защита инженерного решения — разные объекты оценки. Proofit разделяет их, связывает defense с actual code hash и требует независимого review для спорного similarity signal. Алгоритм не объявляет достоверное авторство по стилю текста. Это позволяет оценивать инженерное мышление в современной инструментальной среде.

9. Адаптивность и психометрика

CAT-методология дает EAP, информационный выбор следующего задания и stopping precision. IRT различает авторские параметры и эмпирическое оценивание. Сам факт использования 3PL не доказывает измерительную валидность на людях: она требует response data и внешней проверки. [CAT] [IRT]

Authored CAT Proofit имеет role-specific parameterized tasks и executable keys; Monte Carlo проверяет behavior заявленной response-модели. Certainty и coverage показываются одновременно. Pilot activation требует минимальной выборки, spread ability bins и approved expert. Архитектура готовит реальную калибровку, но не подменяет ее синтетической.

10. Срез 2026: MoE и генеративное обогащение

ACL Industry 2026 работа category-aware MoE / LLM augmentation описывает улучшение низкокачественных вакансий и различение близких пар, с offline/online испытаниями автора. Ее AUC, GAUC и конверсия не являются метриками Proofit. [MOE]

Инженерный синтез: использовать LLM для формулировки и пояснения, но сохранять обязательное решение в исполнимом, версионируемом и ресурсно ограниченном контуре. Поиск и квалификация тогда не требуют отдельного inference на каждую частую операцию и остаются воспроизводимыми на обычном ПК.

11. Reciprocal matching, fairness и доверие

Обзоры job recommender systems выделяют двусторонние предпочтения, временную динамику и ограничения данных. Value Sensitive Design добавляет взгляд соискателя на справедливость. Найм не сводится к оптимизации recruiter-side similarity. [JRS] [ER] [FAIR]

Proofit учитывает оплату, контроль контактов, добровольный work context и bilateral outcome. Предпочтения не имеют автоматического employment veto. Отсутствие прямого protected feature не называется доказательством отсутствия всех bias; для реальных group outcome claims требуется отдельная правомерная выборка.

12. Матрица архитектурного синтеза

Направление	Проверенный урок	Реализованный synthesis
Semantic PJF [PJFNN/APJFNN]	Требования и способности важнее title keyword	Explicit assessed skill + constraints; similarity ≠ certificate
History GNN [PJFCANN/WHIN]	Отношения дают дополнительный контекст	Evidence source + expiry + privacy вместо скрытой причины
Skills KG [SKG/LINKEDIN]	Нормализация и prerequisite связи	Verified transfer + explicit missing proofs
Talent twin [EIGHTFOLD]	Актуальность состояния и адаптивный шаг	Finite-pool what-if + CRN + temporal evidence
Technical assessment [CS/HR]	Сравнимость и контроль происхождения	CAT + executable oracles + independent review
Credentials [VC]	Переносимость и lifecycle	Custom signed passport + live revoke check
Assignment [ASSIGN]	Глобальная оптимизация допустимых пар	One candidate once + best resume per slot
Reciprocal fairness [FAIR/ER]	Обе стороны и право на объяснение	Consent, no preference veto, bilateral followup

13. Практический вывод

Сильная композиция состоит из шести проверяемых свойств: evidence-модель объединяет оценку, поиск и развитие; mandatory proof не зависит от генеративной модели; twin сравнивает управляемые сценарии; lifecycle доверия включает visibility/expiry/review/revocation; allocation оптимизирует набор вакансий; каждый результат проверки связан с current code и artifact.

Эта архитектура дает предметное объяснение ценности: источник → навык → требование → допустимый шаг. Научные статьи обосновывают направление, корпоративные примеры показывают промышленную востребованность, а собственные tests/benchmarks доказывают текущую реализацию. Эти три класса доказательств представлены раздельно.

14. Исследовательская программа

Внешняя predictive validity требует prospective cohort: заранее фиксировать требования, сохранять принятые/отправленные приглашения, время стадий и независимый outcome. Retrieval — несколько экспертов и agreement; CAT — calibration, dimensionality и DIF; twin — pre-registered forecast evaluation и контролируемые интервенции.

В текущем release измерены correctness, controlled retrieval quality, executable contract coverage и bounded performance. 30/60/90 записи готовы к правомерному longitudinal сбору, но не заполнены выдуманными трудоустройствами. Такая программа позволяет развивать модель по наблюдениям, сохраняя проверяемость каждой заявленной метрики.

15. Проверенные источники и тип доказательства

Дата проверки ссылок: 11 октября 2026. DOI/arXiv идентифицируют публикации; страницы поставщиков подтверждают опубликованные возможности, а не независимую эффективность. Для динамических продуктов год обозначает срез доступа. Препринт не приравнивается к рецензированной статье; принятие к конференции указывается только по записи автора.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
SAGE · научная работа	Hamilton, Ying, Leskovec · 2017 Inductive Representation Learning on Large Graphs https://arxiv.org/abs/1706.02216	GraphSAGE: обучаемая функция агрегации соседей для индуктивного представления узлов.
WILSON · стандарт / документация	NIST/SEMATECH · 2026 Confidence intervals for proportions https://itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm	Wilson score interval: инверсия теста для биномиальной доли.
TOST · стандарт / документация	Cornell Statistical Consulting Unit · 2023 Equivalence Testing https://cscu.cornell.edu/wp-content/uploads/equiv.pdf	Два односторонних теста и заранее заданная граница практической эквивалентности.
PJFNN · научная работа	Zhu et al. · 2018 Person-Job Fit: Adapting the Right Talent for the Right Job with Joint Representation Learning https://arxiv.org/abs/1810.04040	Совместное представление вакансии и резюме; иерархическая нейронная модель.
APJFNN · научная работа	Qin et al. · 2018 Enhancing Person-Job Fit for Talent Recruitment: An Ability-aware Neural Network Approach https://arxiv.org/abs/1812.08947	Иерархическое внимание к требованиям и профессиональным способностям.
PJFCANN · научная работа	Wang et al. · 2022 Person-job fit estimation from candidate profile and related recruitment history with co-attention neural networks https://arxiv.org/abs/2206.09116	Локальная совместимость текста и глобальные связи истории взаимодействий.
WHIN · научная работа	Chen et al. · 2024 Professional Network Matters: Connections Empower Person-Job Fit https://arxiv.org/abs/2401.00010	Гетерогенный граф профессиональных связей для person-job fit; WSDM 2024.
JRS · научный обзор	de Ruijt, Bhulai · 2021 Job Recommender Systems: A Review https://arxiv.org/abs/2111.13576	Рекомендации вакансий: динамика, двусторонние предпочтения и оценка качества.
ER · научный обзор	Mashayekhi et al. · 2023 A challenge-based survey of e-recruitment recommendation systems https://arxiv.org/abs/2209.05112	Проблемы данных, холодного старта, ограничений и практического внедрения.
FAIR · научная работа	He et al. · 2025 Value Sensitive Design for Fair Online Recruitment: A Conceptual Framework Informed by Job Seekers' Fairness Concerns https://arxiv.org/abs/2501.14110	Учет представлений соискателей о справедливости при проектировании найма.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
HDT · научный обзор	Lin et al. · 2022 Human Digital Twin: A Survey https://arxiv.org/abs/2212.05937	Обзор цифровых двойников человека и связанных исследовательских направлений.
DT · научный обзор	Sharma et al. · 2020 Digital Twins: State of the Art Theory and Practice, Challenges, and Open Research Questions https://arxiv.org/abs/2011.02833	Границы понятия цифрового двойника, актуализация модели и открытые вопросы.
SKG · научная работа	de Groot, Graus · 2021 Job Posting-Enriched Knowledge Graph for Skills-based Matching https://arxiv.org/abs/2109.02554	Граф навыков и профессий, обогащенный требованиями вакансий; карьерные маршруты.
MOE · научная работа	Chen et al. · 2026 Enhancing Online Recruitment with Category-Aware MoE and LLM-based Data Augmentation https://arxiv.org/abs/2604.21264	Разделение экспертов по категориям и улучшение текстов вакансий; ACL Industry 2026.
LINKEDIN · поставщик	LinkedIn Engineering · 2023 Building and maintaining the skills taxonomy that powers LinkedIn's Skills Graph https://www.linkedin.com/blog/engineering/data/building-maintaining-the-skills-taxonomy-that-powers-linkedins-skills-graph	Skills Graph: нормализация навыков, таксономия, связи и сочетание экспертной работы с ML.
MS · поставщик	Microsoft Learn · 2026 People Skills AI inferencing https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/people-skills-ai-inferencing	Вывод навыков по рабочим сигналам; инференс не эквивалентен тестовому подтверждению.
EIGHTFOLD · поставщик	Eightfold AI · 2026 Talent Management / Eightfold Digital Twin https://eightfold.ai/products/talent-management/	Актуализируемый цифровой двойник, карьерное развитие и внутренние возможности.
GLOAT · поставщик	Gloat · 2026 Talent Marketplace Agent https://gloat.com/use-cases-agents/talent-marketplace-agent/	Граф навыков и агентный подбор внутренних возможностей.
BEAMERY · поставщик	Beamery · 2026 Skills Platform https://beamery.com/skills-platform/	Knowledge graph и управление информацией о навыках.
WORKDAY · поставщик	Workday · 2026 Workday Skills Cloud datasheet https://www.workday.com/content/dam/web/en-us/documents/datasheets/workday-skills-cloud-datasheet-enus.pdf	Связи навыков, выявление пробелов и профессиональная мобильность.
CS · поставщик	CodeSignal · 2026 What are certified assessments? https://support.codesignal.com/hc/en-us/articles/4413651969431-What-are-certified-assessments	Экспертно разработанные стандартизированные технические оценки.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
HR · поставщик	HackerRank · 2026 How does HackerRank Screen detect and prevent suspicious activity and plagiarism? https://www.hackerrank.com/frequently-asked-questions/how-does-hackerrank-screen-detect-and-prevent-suspicious-activity-and-plagiarism	Сигналы подозрительной активности и плагиата в технической оценке.
WIN · научная работа	Schleimer, Wilkerson, Aiken · 2003 Winnowing: Local Algorithms for Document Fingerprinting https://theory.stanford.edu/~aiken/publications/papers/sigmod03.pdf	Локальные отпечатки k-грамм для устойчивого поиска общих фрагментов.
CAT · научная работа	Magis, Raîche · 2012 Random Generation of Response Patterns under CAT with the R Package catR https://www.jstatsoft.org/article/view/v048i08	CAT, EAP, информационный выбор следующего вопроса и правила остановки.
IRT · научная работа	Chalmers · 2012 mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package https://www.jstatsoft.org/article/view/v048i06	Оценивание параметров IRT; различие авторских параметров и эмпирической калибровки.
ASSIGN · стандарт / документация	SciPy · 2026 linear_sum_assignment https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html	Точная задача назначения; реализация modified Jonker–Volgenant.
ESCO · стандарт / документация	European Commission · 2026 European Skills, Competences, Qualifications and Occupations https://esco.ec.europa.eu/en	Многоязычный словарь профессий и навыков.
ONET · стандарт / документация	O*NET Resource Center · 2026 O*NET Database https://www.onetcenter.org/database.html	Структурированная профессиональная информация и content model.
VC · стандарт / документация	W3C · 2025 Verifiable Credentials Data Model v2.0 https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/	Модель проверяемых удостоверений; не заявление о совместимости собственной схемы.
KC · стандарт / документация	Keycloak · 2026 Running Keycloak in a container https://www.keycloak.org/server/containers	Промышленный OIDC-сервер и эксплуатационная конфигурация контейнера.
ASVS · стандарт / документация	OWASP · 2026 Application Security Verification Standard https://owasp.org/projects/asvs	Контрольные требования безопасности приложений; без заявления о сертификации.
RUST · стандарт / документация	Rust project · 2026 The Rust Programming Language: Ownership https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html	Статическое управление владением памятью без сборщика мусора.
DJ · поставщик	Dream Job · 2026 Руководство по виджету отзывов https://dreamjob.ru/guides/guide-widget.pdf	Официальный канал отзывов работодателей; код виджета выдаётся через кабинет.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
CF · стандарт / документация	Cloudflare · 2026 Quick Tunnels https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/quick-tunnels/	Временный HTTPS-туннель, случайный адрес, ограничения и отсутствие SLA.
PD · нормативный текст	Российская Федерация · 2026 Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»: действующий текст https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Правовые обязанности оператора; технический проект не заменяет юридическую оценку.

16. Источники и границы исследовательского вывода

Включены первичные научные работы, официальные API, профессиональные описания и условия использования. Критерии выбора: применимость к реализованному методу, возможность проверки ссылки, ясное различие механизма и эмпирической эффективности. Дата проверки — 10.10.2026. Методические публикации обосновывают устройство алгоритма, но не доказывают превосходство реализации на данных платформы. Исследования и промышленные платформы полного досье рассмотрены в 09_Global_Research.pdf.

Источник	Назначение
GraphSAGE / Hamilton et al., 2017	Inductive Representation Learning on Large Graphs
ETS / Livingston, 2014	Equating Test Scores, second edition
O*NET / USDOL	Software Developers; Data Scientists; Data Warehousing Specialists
O*NET / лицензия	Условия использования базы и атрибуция
GitHub / REST	Pull requests; Commits; Conversation comments
GitHub / GraphQL	Repository Discussions
GitHub / API policy	Rate limits; Acceptable use
MOEX / ISS	API и договорные условия использования
Калибровка / Guo et al., 2017	On Calibration of Modern Neural Networks
Proper scores / Gneiting & Raftery, 2007	Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation
MOEX / сессионность истории	Изменения публикации итогов по индексам, 20.08.2025